



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Multimedia

Profesor: Sierra Romero Noe

Zapata Santos Edson Abdiel
2TV5

Ingeniería Telemática

1. Resumen y Problemática

En su arquitectura tradicional, muchas herramientas de accesibilidad o interfaces de conversión de texto a voz *Text-to-Speech* suelen presentar deficiencias críticas que afectan la experiencia del usuario:

- **Complejidad Innecesaria:** Interfaces saturadas con múltiples controles redundantes pausar, detener, reiniciar, limpiar que generan confusión en el usuario final.
- **Falta de Personalización:** Herramientas estáticas que omiten la configuración de la identidad vocal, derivando en audios monótonos o de comprensión compleja debido a velocidades predeterminadas inadecuadas.
- **Rigidez Funcional:** La imposibilidad de modular parámetros fundamentales como el tono *pitch* o la velocidad de reproducción *rate*, limitando su adaptabilidad a distintos contextos de uso por ejemplo, una lectura rápida para consumo de noticias o una reproducción pausada para el aprendizaje de idiomas.

2. Resolución y Estrategia de Reingeniería

Se llevó a cabo una reingeniería integral del código base apalancándose en la **Web Speech API**, con el objetivo de desarrollar una herramienta minimalista, pero de alta potencia. Las acciones técnicas clave implementadas fueron:

- **Simplificación de la Interfaz de Usuario (UI):** Se eliminaron los elementos distractores de la interfaz gráfica, reduciéndola estrictamente al área de entrada de texto y al botón de acción principal ("*Play*").
- **Implementación de Selectores Dinámicos:**
 - **Selección de Voz:** Integración del sistema para detectar y poblar automáticamente un listado con todas las voces nativas disponibles en el entorno del navegador del usuario sistemas operativos de Google, Microsoft y Apple.
 - **Control de Velocidad:** Incorporación de un control deslizante (*slider*) interactivo para regular de manera precisa el ritmo de lectura desde un factor de 0.5 x hasta 2 x.
 - **Control de Tono:** Adición de un parámetro de modulación de frecuencia para ajustar la tesitura de la voz, permitiendo hacerla más aguda o grave según los requerimientos.
- **Optimización y Gestión de Ejecución:** Se programó una rutina de control de flujo o "limpieza de cola" que cancela automáticamente cualquier instancia de audio previa antes de iniciar una nueva reproducción. Esto evita

eficazmente la saturación o superposición de voces *overlapping* en caso de que el usuario accione repetidamente el botón de reproducción.

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Texto a Voz Simplificado</title>
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      max-width: 500px;
      margin: 50px auto;
      padding: 20px;
      background: #f4f7f6;
      border-radius: 12px;
      box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    h2 { text-align: center; color: #2c3e50; }

    textarea {
      width: 100%;
      height: 120px;
      padding: 12px;
      border: 2px solid #ddd;
      border-radius: 8px;
      resize: none;
      box-sizing: border-box;
      font-size: 16px;
    }

    .controls {
      margin-top: 20px;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      gap: 15px;
    }

    .control-group {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      gap: 5px;
    }

    label { font-weight: bold; color: #555; font-size: 14px; }

    select, input[type="range"] {
      width: 100%;
      cursor: pointer;
    }

    #btn-speak {
      width: 100%;
      margin-top: 25px;
      padding: 15px;
      background: #4CAF50;
      color: white;
      border: none;
      border-radius: 8px;
      font-size: 18px;
      font-weight: bold;
      cursor: pointer;
      transition: background 0.3s;
    }

    #btn-speak:hover { background: #45a049; }

    #status {
      margin-top: 15px;
      text-align: center;
    }
```